

SRS: Gang Sheet Builder

Software Requirements Specification cho chức năng xây dựng gang sheet DTF theo mô hình **Ninja Transfers**: thiết kế layout trên canvas 22", lưu design, giỏ hàng, checkout. Backend lưu snapshot và chốt design khi đặt hàng.

Phiên bản 1.0 (MVP) · Dự án: DTF Gangsheet PDF API · Ngày: 29/06/2026

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm cho chức năng **xây dựng gang sheet DTF** theo mô hình Ninja Transfers: user thiết kế layout trên canvas 22", lưu design, thêm vào giỏ, checkout; backend lưu snapshot và chốt design khi đặt hàng để in.

1.2 Phạm vi

Trong phạm vi (MVP)

- Builder config, Save draft, Save & Add to Cart
- Load / list design
- Cart CRUD
- Checkout → order
- Ops render PDF (nội bộ)

Ngoài phạm vi (Phase 2+)

- Upload ảnh qua BE · Gallery ảnh · Auto-nest trên BE
- Preview PDF cho user · Duplicate / delete design
- User auth / multi-tenant · Pricing · Payment gateway
- Stock art, text tool BE

Phân công: FE xử lý upload S3, gallery, nest/drag canvas. BE nhận **snapshot cuối** (sheet + items).

1.3 Định nghĩa

Thuật ngữ	Định nghĩa
Gang sheet / Design	Một layout in DTF: kích thước tấm + danh sách graphic đặt vị trí
Snapshot	Bản ghi JSON sheet + items tại thời điểm save
Draft	Design đang chỉnh sửa, chưa chốt đơn
Confirmed	Design đã checkout, không sửa được

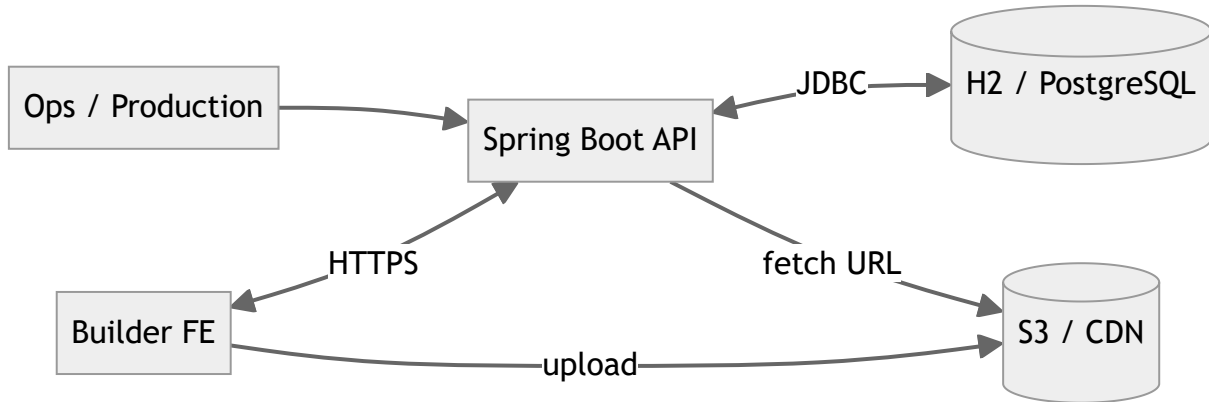
Thuật ngữ	Định nghĩa
Quantity (cart)	Số tấm gang sheet in (cùng layout), không phải số lần duplicate trên canvas
Item	Một graphic trên sheet: URL ảnh + tọa độ + kích thước + rotation

1.4 Tài liệu tham chiếu

- Plan nội bộ: `gangsheet_pdf_service_2fefb7fc.plan.html`
- Ninja Transfers Builder: ninjatransfers.com/products/build-your-own-gang-sheet

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh hệ thống



2.2 Lớp người dùng

Actor	Mô tả
End User	Thiết kế gang sheet, save, cart, checkout
Ops / Production	Nhận order, render PDF, in DTF, cập nhật trạng thái đơn
FE Developer	Tích hợp builder với API

2.3 Ràng buộc

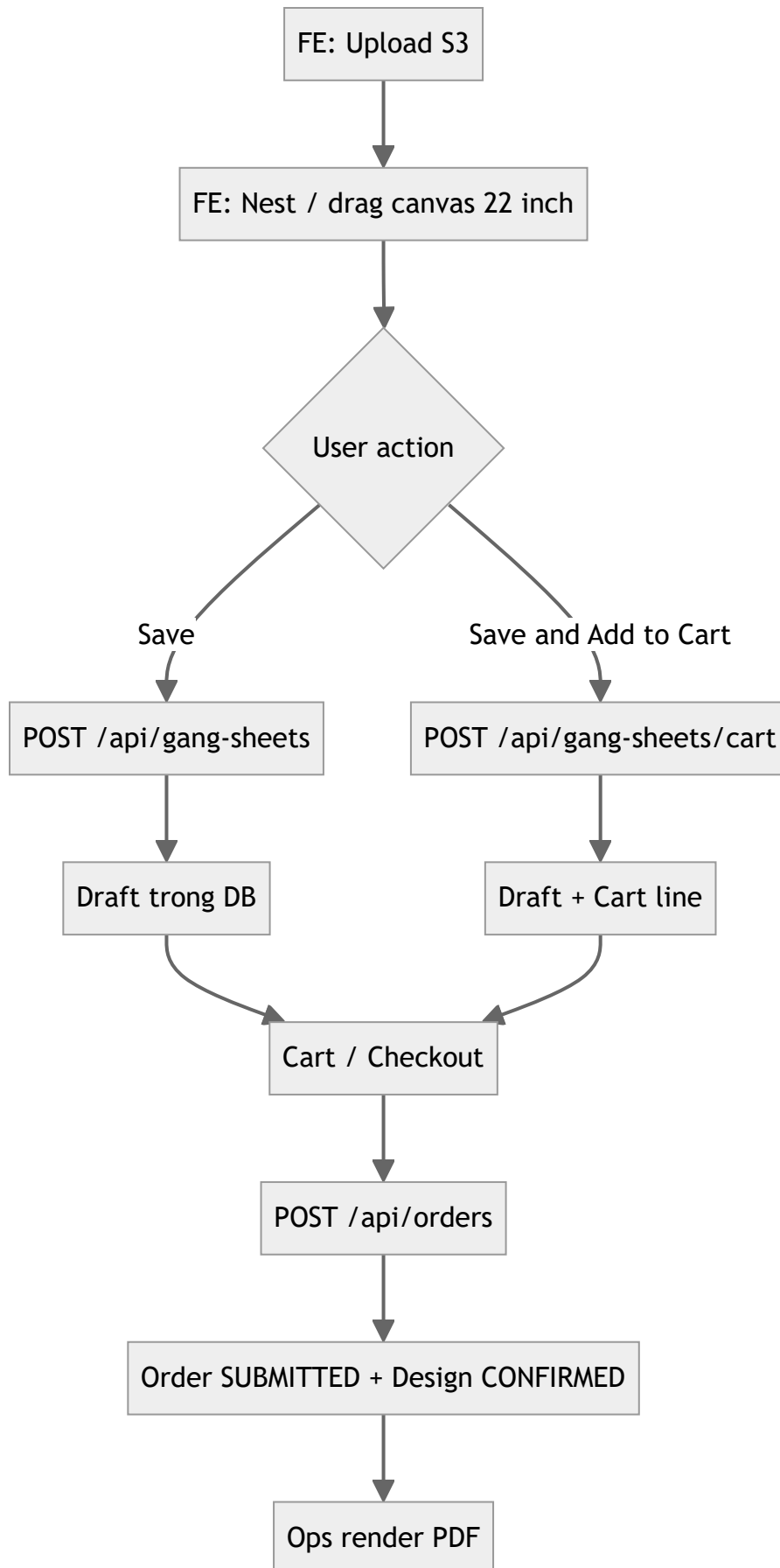
- Chiều rộng sheet cố định **22 inch** (`app.pdf.sheet-width-inch`)
- Ảnh truy cập qua **URL công khai** (S3/CDN) trong `items[].img`
- BE **không** validate layout / nest khi save (tin snapshot FE)
- BE **ép** `sheet.width_inch` từ config khi persist
- Database dev: H2 file; production: PostgreSQL (tương lai)

2.4 Giả định

- FE upload ảnh lên S3 trước khi save
- FE nest/drag trên canvas, gửi `sheet.height_inch` sau khi layout xong
- Một cart global (chưa có auth) — mỗi instance BE một giỏ
- User có thể sửa draft **kể cả sau** Save & Add to Cart; chỉ khóa khi checkout

3. Luồng nghiệp vụ

3.1 Luồng chính — Build & Order



3.2 Đối chiếu Ninja ↔ API

Bước Ninja	Hành vi	API / xử lý
Start New	Canvas trống	FE only
Upload / Gallery	Ảnh bên trái	FE → S3
Auto Build	Sắp xếp tự động	FE only
Canvas 22"	Chiều rộng cố định	GET /api/gang-sheets/config (optional)
Save	Lưu design	POST /api/gang-sheets
Save & Add to Cart	Lưu + qty	POST /api/gang-sheets/cart
Mở design cũ	Continue editing	GET /api/gang-sheets/{id}
My designs	Danh sách	GET /api/gang-sheets
Cart	Xem/sửa giỏ	/api/cart/*
Checkout	Đặt hàng	POST /api/orders

4. Yêu cầu chức năng

4.1 Module: Builder Config

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-BC-01	GET /api/gang-sheets/config trả sheet_width_inch , padding, unit	Must
FR-BC-02	sheet_width_inch mặc định 22	Must
FR-BC-03	FE có thể hardcode 22" và bỏ qua API	Should

4.2 Module: Save Design (Draft)

Ninja: nút **Save** — lưu design để dùng sau.

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-SD-01	POST /api/gang-sheets tạo mới khi design_id null/blank	Must
FR-SD-02	Cùng endpoint upsert khi gửi design_id hợp lệ	Must
FR-SD-03	Body: name (optional), sheet , items (≥1)	Must
FR-SD-04	Trả design_id , status=draft , item_count , sheet , timestamps	Must
FR-SD-05	Auto-save: FE gọi lại POST với design_id (debounce)	Should
FR-SD-06	name rỗng → default "Untitled Gang Sheet"	Must
FR-SD-07	Cập nhật design confirmed → lỗi MGS_35	Must
FR-SD-08	BE không chạy nest/validate layout khi save	Must

Validation request — Save

Field	Rule
sheet	Required; width_inch , height_inch > 0

Field	Rule
<code>items</code>	Not empty; mỗi item <code>img</code> not blank, <code>width / height > 0</code>
<code>items[].x , y , rotation</code>	Number (không validate biên canvas)
<code>items[].flip_h , flip_v , crop , dpi</code>	Optional; lưu snapshot

4.3 Module: Save & Add to Cart

Ninja: **Save and Add to Cart** + ô Quantity.

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-SC-01	<code>POST /api/gang-sheets/cart</code> — save draft + cart	Must
FR-SC-02	Body thêm <code>quantity ≥ 1</code> ; default 1 nếu null	Must
FR-SC-03	<code>quantity</code> = số tấm gang sheet in (cùng layout)	Must
FR-SC-04	<code>ensureItem</code> : set/replace qty (không cộng dồn như <code>addItem</code>)	Must
FR-SC-05	Response: thêm <code>in_cart=true , cart_quantity</code>	Must
FR-SC-06	HTTP 201 khi tạo mới; 200 khi update	Should
FR-SC-07	Design <code>confirmed</code> không add cart → MGS_41	Must

4.4 Module: Design Management

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-DM-01	<code>GET /api/gang-sheets/{id}</code> — full snapshot + cart info	Must
FR-DM-02	<code>GET /api/gang-sheets</code> — list phân trang (<code>page , size</code> max 50)	Must
FR-DM-03	Filter <code>?status=draft confirmed</code>	Should
FR-DM-04	Summary/list/detail có <code>in_cart , cart_quantity</code>	Must
FR-DM-05	Design không tồn tại → MGS_34	Must
FR-DM-06	Duplicate design	Out of scope

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-DM-07	Delete draft	Out of scope

4.5 Module: Shopping Cart

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-CT-01	GET /api/cart — lines + tổng qty	Must
FR-CT-02	POST /api/cart/items — add design; merge qty nếu đã có	Must
FR-CT-03	PATCH /api/cart/items/{line_id} — đổi quantity	Must
FR-CT-04	DELETE /api/cart/items/{line_id} — xóa line	Must
FR-CT-05	Line không tồn tại → MGS_37	Must
FR-CT-06	Mỗi line gắn 1 design_id (gang sheet draft)	Must

4.6 Module: Checkout & Orders

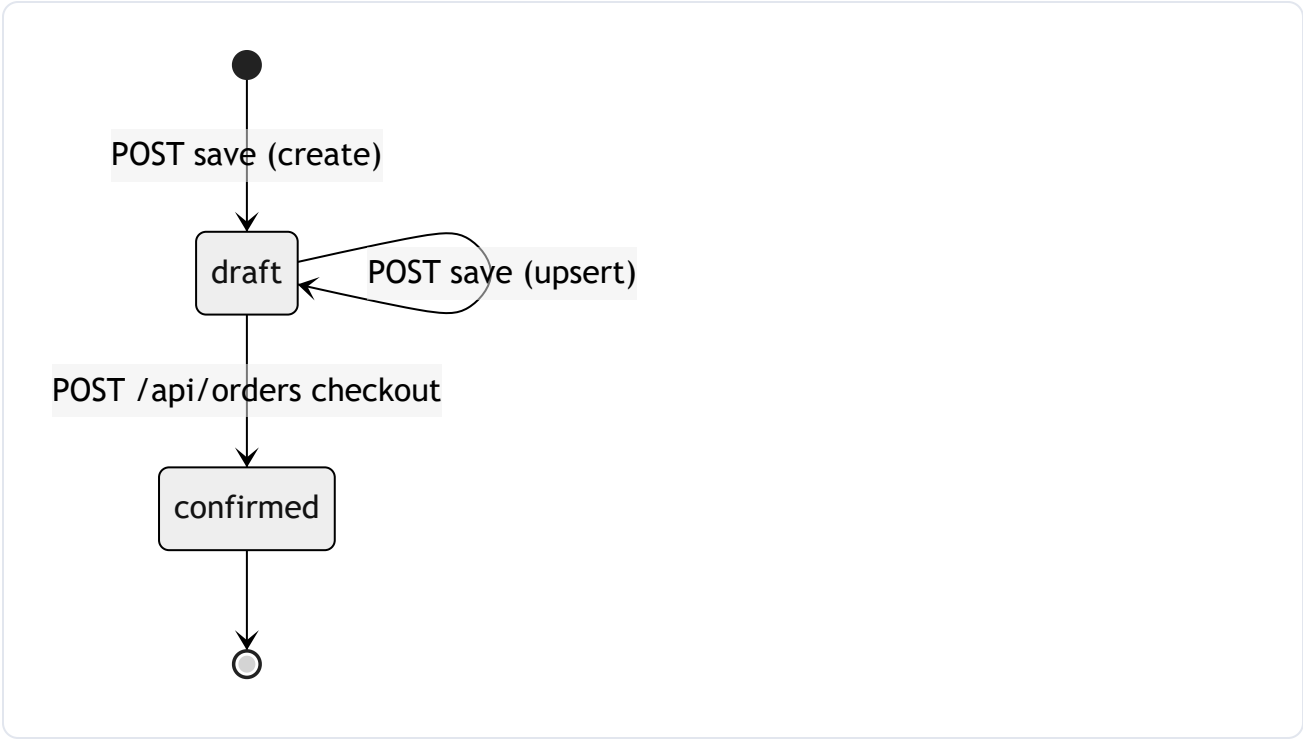
ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-OR-01	POST /api/orders — checkout toàn bộ cart	Must
FR-OR-02	Cart rỗng → MGS_38	Must
FR-OR-03	Mỗi cart line → order line với snapshot copy	Must
FR-OR-04	Gang sheet trong cart → status=confirmed , confirmed_at set	Must
FR-OR-05	Cart cleared sau checkout	Must
FR-OR-06	Order ban đầu status=submitted	Must
FR-OR-07	GET /api/orders , GET /api/orders/{id}	Must
FR-OR-08	User vẫn sửa draft trong cart trước checkout	Must

4.7 Module: PDF Generation (Ops)

ID	Mô tả	Ưu tiên
FR-PDF-01	POST /api/gang-sheets/pdf — render từ items (dev/ops)	Must
FR-PDF-02	computePrintLayout — sheet in có thể cao hơn builder (QR padding)	Must
FR-PDF-03	Fetch ảnh từ URL; validate size/format khi render	Must
FR-PDF-04	Preview PDF cho end user	Out of scope
FR-PDF-05	Render PDF từ order snapshot post-checkout	Should

5. Máy trạng thái

5.1 Gang Sheet



Status	Sửa được	Add cart	Ý nghĩa
draft	✓	✓	Đang thiết kế / có thể trong giỏ
confirmed	✗	✗	Đã checkout, snapshot đóng băng

5.2 Order

Status	User-facing
submitted	Đã đặt hàng
in_production	Đang xử lý / in
printed	Đã in
shipped	Đã giao

Cập nhật status order (ops) — phase sau, chưa có PATCH API trong MVP.

6. Đặc tả API

6.1 Envelope chung

```
{
  "code": "MGS_30",
  "message": "Gang sheet saved as draft",
  "request_id": "uuid",
  "data": { }
}
```

Lỗi validation: `code=MGS_3` , `errors[]` với `field` , `message` .

6.2 Danh sách endpoint MVP

Method	Path	Mô tả
GET	/api/gang-sheets/config	Builder config
POST	/api/gang-sheets	Save draft
POST	/api/gang-sheets/cart	Save & Add to Cart
GET	/api/gang-sheets/{id}	Chi tiết design
GET	/api/gang-sheets	List designs
GET	/api/cart	Xem giỏ
POST	/api/cart/items	Thêm vào giỏ
PATCH	/api/cart/items/{line_id}	Sửa qty
DELETE	/api/cart/items/{line_id}	Xóa khỏi giỏ
POST	/api/orders	Checkout
GET	/api/orders	List orders
GET	/api/orders/{id}	Chi tiết order
POST	/api/gang-sheets/pdf	Render PDF (ops/dev)

6.3 Contract — Save Draft

Request:

```
POST /api/gang-sheets
{
  "design_id": null,
  "name": "Jersey Sheet",
  "sheet": { "width_inch": 22, "height_inch": 48, "unit": "INCH" },
  "items": [
    {
      "img": "https://cdn.example.com/a.png",
      "x": 0.5, "y": 1.0,
      "width": 4.0, "height": 5.0,
      "rotation": 0,
      "flip_h": false,
      "flip_v": false,
      "dpi": 300
    }
  ]
}
```

Response data :

```
{
  "design_id": "uuid",
  "name": "Jersey Sheet",
  "status": "draft",
  "item_count": 1,
  "sheet": { "width_inch": 22, "height_inch": 48, "unit": "INCH" },
  "created_at": "2026-06-29T10:00:00.000000Z",
  "updated_at": "2026-06-29T10:00:00.000000Z"
}
```

6.4 Contract — Save & Add to Cart

Giống Save Draft + "quantity": 2 . Response thêm: in_cart: true , cart_quantity: 2 .

6.5 Mã lỗi chính

Code	HTTP	Ý nghĩa
MGS_30	200	Save thành công

Code	HTTP	Ý nghĩa
MGS_42	200/201	Save + cart thành công
MGS_33	201	Order submitted
MGS_3	400	Validation
MGS_34	404	Design không tồn tại
MGS_35	409	Design confirmed, không sửa
MGS_37	404	Cart line không tồn tại
MGS_38	400	Cart rỗng
MGS_41	409	Confirmed không add cart

7. Mô hình dữ liệu

7.1 gang_sheets

Field	Type	Mô tả
id	UUID string	design_id
name	string	Tên design
status	enum	draft confirmed
snapshot	JSON	{ sheet, items[] }
pdf_id	string?	PDF đã render (ops)
created_at , updated_at , confirmed_at	instant	Timestamps

7.2 cart_lines

Field	Mô tả
line_id	UUID
design_id	FK gang_sheets
quantity	Số tấm in

7.3 orders + order_lines

Field	Mô tả
order.id	UUID
order.status	submitted in_production printed shipped
order_line.snapshot	Copy snapshot tại checkout
order_line.quantity	Số tấm in

7.4 Snapshot items[]

Field	Bắt buộc	Ghi chú
img	✓	HTTPS URL
x , y	✓	Inch, gốc canvas
width , height	✓	Inch, > 0
rotation	✓	Độ
flip_h , flip_v	✗	Lưu snapshot; PDF path có thể chưa render
crop	✗	{x,y,width,height} normalized
dpi	✗	Hint từ FE

8. Yêu cầu phi chức năng

ID	Loại	Yêu cầu
NFR-01	Performance	Save response < 500ms (typical, ≤50 items)
NFR-02	Availability	API stateless; H2 file persistence dev
NFR-03	Security	Không expose stack trace
NFR-04	Security	URL ảnh chỉ fetch khi render PDF (SSRF hardening — phase sau)
NFR-05	Scalability	PostgreSQL + S3 prod (tương lai)
NFR-06	Compatibility	JSON snake_case response; design_id trong request
NFR-07	Observability	request_id mỗi response
NFR-08	Image limits	Max 1GB/file, 5GB/request, 200 items (config)

9. Builder vs Print layout

Giai đoạn	AI tính height	QR padding
Save (builder)	FE gửi <code>sheet.height_inch</code>	Không
Render PDF (print)	BE <code>computePrintLayout</code>	Có — file in có thể cao hơn canvas

Items **không đổi vị trí** khi in; chỉ sheet height in tăng để chứa QR.

10. Tiêu chí chấp nhận

AC-01 — Save draft mới

- **GIVEN** canvas có ≥ 1 item
- **WHEN** POST `/api/gang-sheets` không có `design_id`
- **THEN** 200, `status=draft`, `design_id` mới, snapshot khớp request

AC-02 — Upsert draft

- **GIVEN** design `draft` tồn tại
- **WHEN** POST với cùng `design_id` và items mới
- **THEN** snapshot cập nhật, `updated_at` đổi

AC-03 — Save & Add to Cart

- **WHEN** POST `/api/gang-sheets/cart` `quantity=3`
- **THEN** design in cart, `cart_quantity=3` (replace, không merge)

AC-04 — Edit sau add cart

- **GIVEN** design trong cart, status draft
- **WHEN** save lại với layout mới
- **THEN** draft cập nhật; cart vẫn trữ design đó

AC-05 — Checkout

- **GIVEN** cart có 2 lines
- **WHEN** POST `/api/orders`
- **THEN** order `submitted`, 2 order lines có snapshot, designs `confirmed`, cart empty

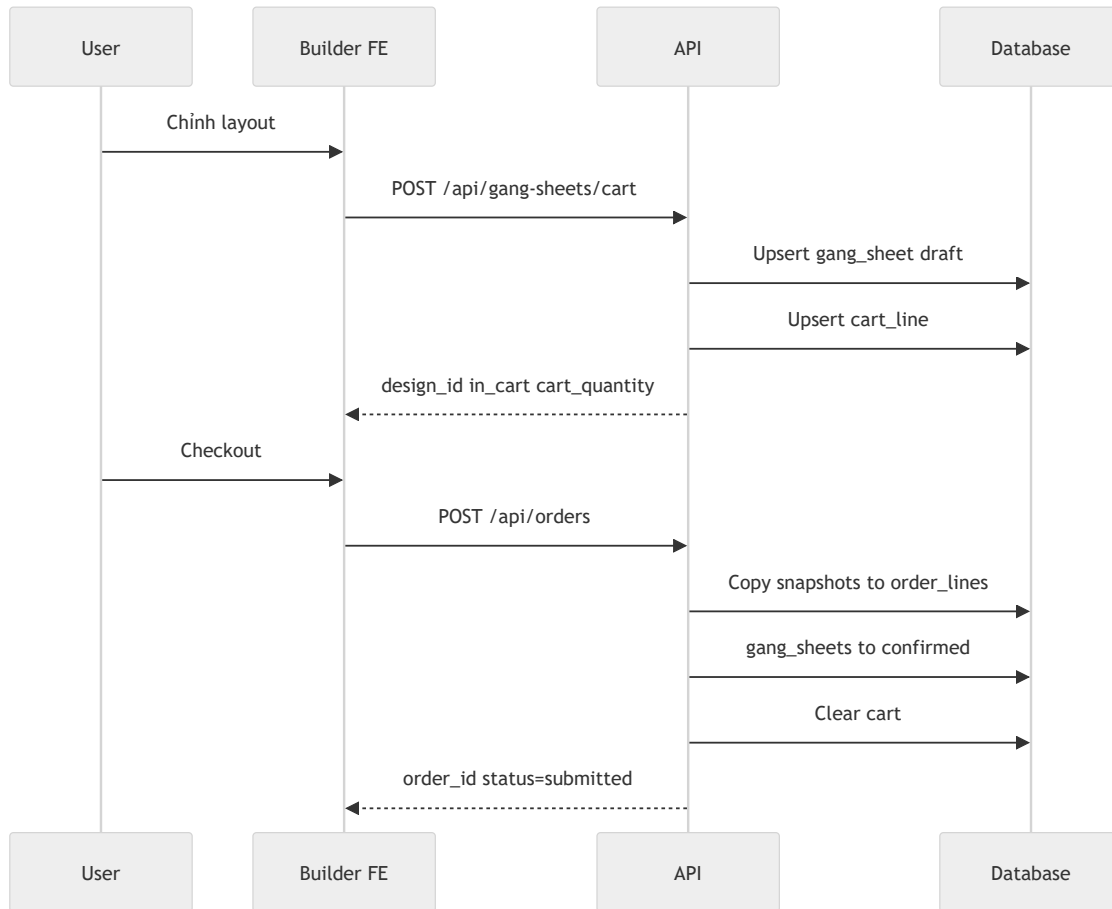
AC-06 — Không sửa confirmed

- **GIVEN** design `confirmed`
- **WHEN** POST `/api/gang-sheets` với `design_id`
- **THEN** 409 `MGS_35`

AC-07 — Reload design

- **WHEN** GET `/api/gang-sheets/{id}`
- **THEN** trả đủ `sheet`, `items`, `in_cart`, `cart_quantity`

Sequence — Save & Checkout



11. Phase 2 (backlog)

1. POST /api/images + gallery
2. POST /api/nesting/layout (nest không kèm PDF)
3. Preview PDF user
4. Duplicate / delete draft
5. User auth, cart per user
6. PATCH /api/orders/{id}/status (ops)
7. Pricing API
8. PostgreSQL production config

SRS Gang Sheet Builder v1.0 (MVP) · DTF Gangsheet PDF API · Ninja Transfers Style